

《人工智能导论》期末项目执行与评分指南

本指南旨在规范期末项目的执行流程、细化评分标准，并建立公平的团队贡献评价机制。请各小组严格按照时间节点推进，确保项目质量与存档材料的完整性。

一、项目执行流程与时间表

项目周期共 7 周，分为以下五个关键步骤：

- 步骤 1：选题填报（4 月 29 日前）：**各小组确定课题，并在钉钉群链接内完成填报。
- 步骤 2：开题汇报（6 月 4 日）：**课上讲解“做什么”、“怎么做”及“预期效果”。每组 5 分钟。
- 步骤 3：技术进展汇报（6 月 9 日 & 6 月 11 日）：**深入讲解核心技术、关键步骤及初步实验结果。第 1 到 10 组，6 月 9 日。第 11 到 21 组，6 月 11 日。每组 10 分钟。
- 步骤 4：Demo 演示与总结（6 月 16 日 & 6 月 18 日）：**现场演示项目成品，并对课题内容进行总结。第 1 到 10 组，6 月 16 日。第 11 到 21 组，6 月 18 日。每组 10 分钟。
- 步骤 5：最终材料提交（6 月 26 日前）：**提交课题报告（按模板书写）、三次汇报 PPT 及完整源代码。

重要提示：

- 开题汇报后原则上不允许更换题目。
- 技术进展汇报需展示可运行的代码或初步实验结果。
- Demo 演示要求现场运行；若因网络问题无法调用 API，需提前准备离线版本。

二、成绩构成与评分体系（30-30-40）

最终成绩由基础原始分经难度折算后得出。

2.1 基础原始分（满分 100 分）

原始分由以下三个阶段加权组成：

阶段	权重	对应步骤	考核重点
过程追踪	30%	步骤 2 和 3	项目规划合理性、技术路线清晰度、里程碑目标达成情况
现场答辩	30%	步骤 4	Demo 功能完整性、模型原理与算法逻辑的掌握程度
期末存档材料	40%	步骤 5	技术文档规范性、实验对比分析深度、功能实现程度、问题解决记录与个人总结

【过程追踪评分细则】（满分 100 分，占总成绩 30%）

开题汇报（50%）：

- 课题目标明确，与课程知识点关联清晰（20 分）
- 技术路线可行，时间节点规划合理（15 分）
- 预期效果可量化、可验证（15 分）

技术进展汇报（50%）：

- 核心代码已实现并运行（20 分）
- 至少完成 1 组对比实验（15 分）
- 能解释关键技术原理（15 分）

【现场答辩评分细则】（满分 100 分，占总成绩 30%）

- Demo 功能完整运行，无明显 Bug（25 分）
- 能清晰解释所用模型的原理（20 分）
- 能回答关于技术细节的提问（20 分）
- 实验对比有数据支撑，结论清晰（20 分）
- 展示时间控制合理，表达清晰（15 分）

【期末存档材料评分细则】（满分 100 分，占总成绩 40%）

技术文档规范性（20 分）：

- 报告结构完整，包含引言、方法、实验、结论、参考文献，具体参考模版。
- 代码注释清晰，README 文件包含运行说明
- 模型架构、数据流图等可视化材料齐全

实验对比分析深度（30 分）：

- 至少 1 组对比实验（Tier 1）/ 至少 2 组对比实验（Tier 2）/ 至少 3 组对比实验（Tier 3）
- 实验结果以表格、图表形式呈现
- 有明确结论，能解释差异原因

功能实现程度（25 分）：

- 基础必做功能全部实现
- 加分项实现情况酌情给分
- 代码可复现，运行稳定

问题解决与总结（25 分）：

- 真实记录开发中遇到的 Bug 及解决路径（≥3 条）
- 个人总结与课程知识应用体会
- 对未来改进方向的思考

2.2 难度系数与得分上限

原始分计算完成后，根据项目所属 Tier 进行难度折算：

项目层级	难度系数	计算公式	得分上限
Tier 1：基础层	× 1.0	团队最终成绩 = 原始分 × 1.0	85 分
Tier 2：综合层	× 1.15	团队最终成绩 = 原始分 × 1.15	100 分
Tier 3：挑战层	× 1.30	团队最终成绩 = 原始分 × 1.30	100 分

【计算示例】

- 某组选择 Tier 2 项目，原始分 85 分 → 团队最终成绩 = $85 \times 1.15 = 97.75 \approx 98$ 分
- 某组选择 Tier 3 项目，原始分 80 分 → 团队最终成绩 = $80 \times 1.30 = 100$ 分（封顶）
- 某组选择 Tier 1 项目，原始分 90 分 → 团队最终成绩 = $90 \times 1.0 = 90$ 分，但上限封顶为 85 分

公平性保障：

- Tier 1 项目容易拿高分原始分，但封顶 85 分，难以突破；
- Tier 3 项目功能完成度权重降低，创新性和分析权重提高，即使功能未完全跑通，分析到位仍有机会获高分；
- 答辩提问深度差异化：Tier 1 问概念，Tier 3 问设计，确保同 Tier 内公平竞争。

三、组内贡献度与个人成绩折算

为了体现“多劳多得”，组内成员的最终成绩将根据其贡献度进行差异化打分。

3.1 贡献度填报要求

- 1. 每个课题报告末尾必须附带《成员贡献声明表》（见该文档最后一页，附录 A），写明各成员负责的具体工作模块（如：数据收集、模型训练、前端开发、实验对比、文档撰写等）。
- 2. 各小组需自行协商并折算个人贡献比例 C_i （总和必须精确等于 100%）。
- 3. 该表必须由全组成员签字确认（电子签名或手写签名扫描件均可），提交后，视为无异议。
- 4. 教师保留对明显不合理的贡献度分配进行调整的权利（如某成员声称贡献 5% 但实际承担了核心代码工作）。

3.2 个人成绩计算公式

个人最终成绩 = $\min(\text{团队最终成绩} \times N \times C_i, \text{Tier_Max})$

其中：

- N ：小组总人数
- C_i ：个人贡献度百分比（如 25% 记为 0.25）
- Tier_Max ：所属 Tier 的满分上限（Tier 1 为 85 分；Tier 2/3 为 100 分）

【个人成绩计算示例】（假设团队最终成绩为 80 分）

成员	贡献度 C_i	$N \times C_i$	计算过程	个人最终成绩
A（组长）	30%	$5 \times 0.30 = 1.50$	$80 \times 1.50 = 120$	100（封顶）
B	25%	$5 \times 0.25 = 1.25$	$80 \times 1.25 = 100$	100（封顶）
C	20%	$5 \times 0.20 = 1.00$	$80 \times 1.00 = 80$	80
D	15%	$5 \times 0.15 = 0.75$	$80 \times 0.75 = 60$	60

重要提示：

- 无论个人贡献度多高，Tier 1 项目的个人成绩绝不可能超过 85 分。希望冲击高分的同学请务必选择更高难度的课题。
- 若小组内部无法就贡献度达成一致，教师有权根据答辩表现和文档情况介入裁定。
- 建议小组在项目初期就明确分工，并定期同步进度，避免后期因贡献认定产生纠纷。

四、课题报告撰写指南（存档要点）

报告不仅是作业，更是正式的技术存档，必须体现以下要素：

1. 引言（Introduction）

- 选题动机：为什么选择这个项目？
- 与课程知识的关联：使用了哪些课程学过的模型/技术？
- 项目范围与限制：明确说明做了什么、没做什么

2. 技术方案（Methodology）

- 模型架构图（手绘或绘制均可，必须清晰标注输入输出维度）
- 关键参数设置及其依据（如学习率、batch size、epoch 数的选择理由）
- 数据预处理流程（如分词、归一化、数据增强等）

3. 实验与结果（Experiments & Results）

- 至少一组对比实验（Tier 1）/ 至少两组（Tier 2）/ 至少三组（Tier 3）
- 实验结果以表格和图表呈现（如准确率对比表、损失曲线图、混淆矩阵等）
- 明确结论：对比实验说明了什么？你的发现是什么？

4. 问题解决记录（Troubleshooting）

- 真实记录开发中遇到的至少 3 个 Bug 或技术难题
- 每个问题需包含：现象描述 → 原因分析 → 解决方案 → 经验教训
- 示例格式见附录

5. 总结与反思（Conclusion）

- 对课程知识的综合应用体会
- 项目中的收获与不足
- 未来改进方向（如果时间/资源充足，你会怎么做？）

6. 参考文献（References）

- 引用的论文、教程、博客、数据集来源
- 格式不限，但必须可追溯到原始出处

7. 附录（Appendix）

- 成员贡献声明表（必填，含签字）
- 核心代码片段（可选，完整代码以压缩包形式提交）
- 额外的实验结果或可视化材料

【报告格式要求】

- 篇幅：不设硬性字数限制，但报告必须覆盖上述所有章节，且内容的深度需与项目 Tier 难度相匹配。评委将根据“内容干货度”而非“文字长度”给分。
- 字体：正文宋体/Times New Roman 小四，标题黑体。
- 图表：所有图表必须有编号和标题（如“图 1：模型架构图”），并在正文中引用。

- 图表硬指标：
 - * Tier 1: 须包含 1 张模型架构图、至少 2 张实验结果图（如 Loss 曲线、对比柱状图）。
 - * Tier 2: 在 Tier 1 基础上，须增加可视化分析图（如特征图、热力图、混淆矩阵等）。
 - * Tier 3: 须包含详尽的多维度对比数据表及深度错误分析图。
- 提交格式: PDF + Word 源文件 + 完整源代码压缩包 (.zip)。

请记住：图表比文字重要，分析比描述重要，原创比引用重要。

五、附录

附录 A：成员贡献声明表

小组编号：_____ 项目名称：_____ 项目编号：_____

姓名	学号	负责工作模块	贡献度 C_i
			_____%
			_____%
			_____%
			_____%

贡献度总和：_____ %（必须精确等于 100%）

全体组员签字确认：

成员 1：_____ 日期：_____

成员 2：_____ 日期：_____

成员 3：_____ 日期：_____

成员 4：_____ 日期：_____

成员 5：_____ 日期：_____